Actividad 17. La memoria del crimen: extracción de evidencia de un volcado RAM.

Apellidos: Casanova De La Madrid Nombre(s): Juan Pablo
Fecha: 11 de noviembre de 2026 Matrícula: 175329 Calf: _____

Parte I. Análisis forense de memoria volátil.

Hechos: Elementos de la FGM especializada han obtenido una muestra de un volcado de memoria ram de un presunto cibercriminal, a quién se presume realice actividades para el trasiego de estupefacientes y rapto.

El departamento de investigación, análisis e inteligencia ha recabado información de fuentes abiertas, derivado de lo anterior se conocen las siguientes hipótesis.

El cibercriminal tiene amplios conocimientos en tecnologías de la información, analiza y "engancha" a sus víctimas a través de ingeniería social por medio de redes sociales.

Se ha autodenominado "Morty", esto tras vincular un enlace de Reedit con un grupo secreto en Telegram, en donde se presume que la víctima con identificación reservada GTH, haya sido contactada por el mismo sujeto.

En este mismo canal de Telegram se ha obtenido un comentario de un usuario de nombre "Ricky", quién ha escrito que cualquier persona que desee pertenecer a "S0_Just_M0v3_Socy" deberá enviar 0.0000043 BTC a su cartera digital, inteligencia presume se trata de un grupo de cibercriminales que intentan formar una red botnet.

A través de la Mesa de Seguridad por la Paz Mundial, el organismo institucional SEDENE, ha proporcionado las iniciales FAF3, quién se presume sea un objetivo potencial. Asimismo, el cuerpo de inteligencia CNDI, ha proporcionado las iniciales TFE, como posible autor de los servidores Lunar que son utilizados para "publicitar" a víctimas que serán empleadas para prostitución.

Es indispensable conocer el ordenador que utiliza, para vincular el caso con la evidencia EV455FGM, en la que se obtuvo, que todos los ataques han sido realizados a través de cierto direccionamiento IP bajo un sistema operativo específico.

Se desea obtener una contraseña que coincida con la evidencia EV456FGM, en la que se observa el empleo de correos electrónicos para fines maliciosos.

También se buscar identificar los servicios Torrent que el cibercriminal utiliza para enviar los videos de sus víctimas y solicitar con ellos un rescate posterior.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas, deberá incluir el comando ejecutado.

1. Utilice la herramienta Volatility (https://github.com/volatilityfoundation/volatility) el cuál puede ser ejecutado desde Kali Linux o bien mediante Windows, proceda a descargar la imagen de análisis a través del siguiente enlace: https://mega.nz/file/sh8wmCIL#b4tpech4wzc3QQ6YgQ2uZnOmctRZ2duQxDqxbkWYipQ

Preparación del entorno

Se descargó la imagen (7 volúmenes) y se verificó su integridad al descomprimirla: 7-Zip reportó "Everything is Ok" y un archivo final de 2,147,483,648 bytes (2 GB), lo que confirma que la evidencia se reconstruyó completa.

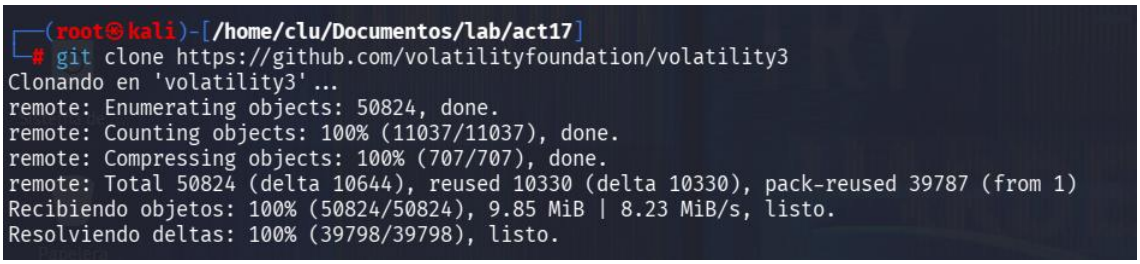


Figura. Instalación de Volatility 3.



Figura. Los 7 volúmenes descargados en Kali.

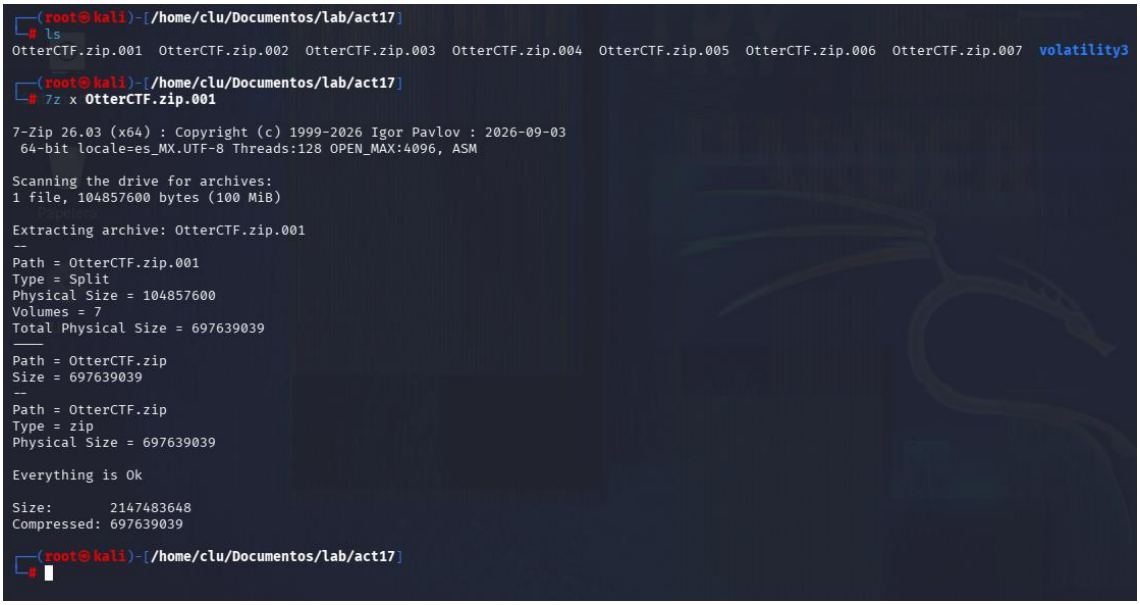


Figura. Descompresión verificada: 2,147,483,648 bytes.

Se usaron los dos frameworks de Volatility. Volatility 3 funcionó con los plugins de escaneo (psscan, netscan), pero los que recorren listas (pslist, hivelist) y los del Registro fallaron por un descuadre de la tabla de símbolos para este kernel. Por eso, para el Registro, la contraseña y la hora local se usó Volatility 2.6.1 con el perfil Win7SP1x64, que leyó la imagen correctamente.

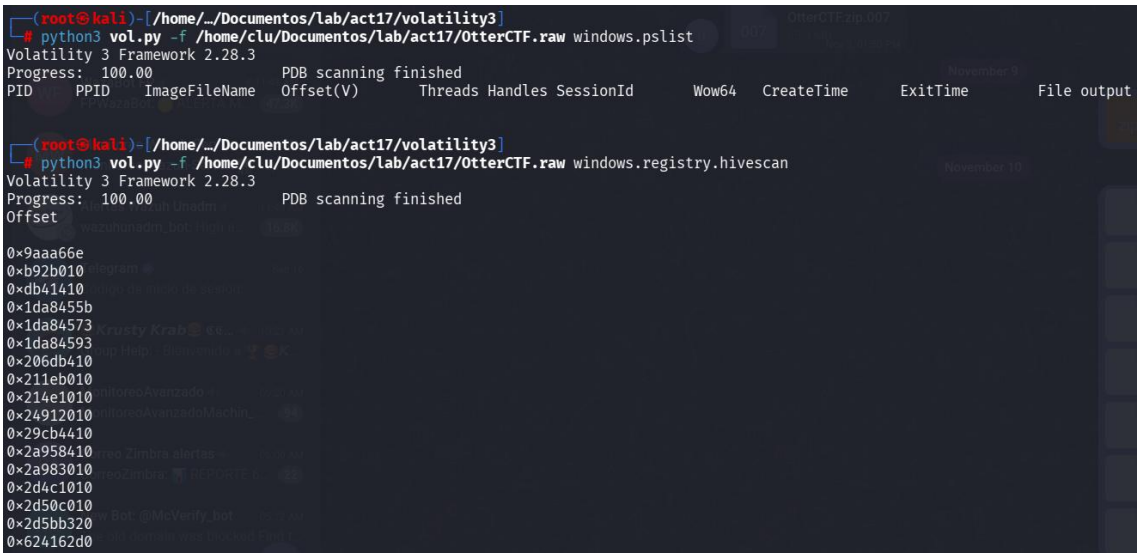


Figura. En Volatility 3, pslist queda vacío mientras hivescan sí encuentra los hives.

Identifique la marca de tiempo local para el volcado de memoria.
Comando:

```
python2 vol.py -f OtterCTF.raw imageinfo
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─# python2 vol.py -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.ssdt (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : Win7SP1x64, Win7SP0x64, Win2008R2SP0x64, Win2008R2SP1x64_24000, Win2008R2SP1x64_23418, Win2008R2SP1x64, Win7SP1x64_24000, Win7SP1x64_23418
                     AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (/home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw)
                      PAE type : No PAE
                           DTB : 0x187000L
                          KDBG : 0xf80002c430a0L
          Number of Processors : 2
     Image Type (Service Pack) : 1
                KPCR for CPU 0 : 0xfffff80002c44d00L
                KPCR for CPU 1 : 0xfffff880009ef000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff78000000000L
           Image date and time : 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
     Image local date and time : 2018-08-04 22:34:22 +0300
```

Figura. imageinfo: perfil Win7SP1x64 y la marca de tiempo local.

Image date and time (UTC): `2018-08-04 19:34:22 UTC+0000`

Image local date and time: `2018-08-04 22:34:22 +0300`

¿Cuál es su análisis respecto al resultado obtenido en "Image local date and time"?

Análisis: la marca de tiempo local fija el instante exacto en que se "congeló" la memoria del equipo; todo lo que se encuentre después (procesos, conexiones, sesiones) refleja el estado del sistema a esa hora. La zona horaria era UTC+3, lo que ayuda a ubicar geográfica y temporalmente al sujeto y a correlacionar la evidencia con otros registros dentro de la cadena de custodia.

2. Identifique el Sistema Operativo y arquitectura que el cibercriminal ha utilizado. Comando:

```
python3 vol.py -f OtterCTF.raw windows.info
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility3]
└─# cd /home/clu/Documentos/lab/act17
mv OtterCTF.vmem OtterCTF.raw

┌──(root㉿kali)-[/home/clu/Documentos/lab/act17]
└─# cd volatility3
python3 vol.py -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.3
Progress:  100.00               PDB scanning finished
Variable        Value

Kernel Base     0xf80002a09000
DTB     0x187000
Symbols file:///home/clu/Documentos/lab/act17/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/3844DBB920174967BE7AA4A2C20430FA-2.json.xz
Is64Bit True
IsPAE   False
layer_name      0 WindowsIntel32e
memory_layer    1 FileLayer
KdVersionBlock  0xf80002bfa068
Major/Minor     33036.65506
MachineType     19597
KeNumberProcessors      0
SystemTime      2018-08-04 19:34:22+00:00
NtSystemRoot    C:\Windows
NtProductType   NtProductWinNt
NtMajorVersion  6
NtMinorVersion  1
PE MajorOperatingSystemVersion  6
PE MinorOperatingSystemVersion  1
PE Machine      34404
PE TimeDateStamp        Sat Nov 20 13:00:25 2010
```

Figura. windows.info: NtMajorVersion 6, NtMinorVersion 1, Is64Bit True.

Respuesta: Windows 7 Service Pack 1 de 64 bits (arquitectura x64), equivalente al perfil Win7SP1x64. Se deduce de NtMajorVersion 6 y NtMinorVersion 1 (Windows 6.1 = Windows 7), NtProductType NtProductWinNt (edición de escritorio) e Is64Bit True.

3. ¿Cuál es la contraseña del perfil del cibercriminal quién se presume utilizaba el ordenador pues el inicio de sesión se encontraba visible cuando el sistema en vivo estaba en ejecución?

Comandos:

```
python2 vol.py -f OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 hashdump
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─# python2 vol.py -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw --profile=Win7SP1×64 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.ssdt (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Rick:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:518172d012f97d3a8fcc089615283940:::
```

Figura. hashdump: el usuario Rick y su hash NTLM.

Resultado: la cuenta del equipo es Rick. Su hash NTLM es:

Rick → `518172d012f97d3a8fcc089615283940`

Administrator y Guest tienen el hash 31d6…089c0 (contraseña vacía), por lo que no son relevantes. El hash de Rick no estaba en la base pública de CrackStation, así que la contraseña se recuperó en texto plano con el plugin mimikatz de Volatility, que descifra las credenciales que el proveedor WDigest de Windows 7 mantiene en la memoria de LSASS (por eso la pista indica que "el inicio de sesión se encontraba visible cuando el sistema en vivo estaba en ejecución").

```
python2 vol.py --plugins=plugins -f OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 mimikatz
```

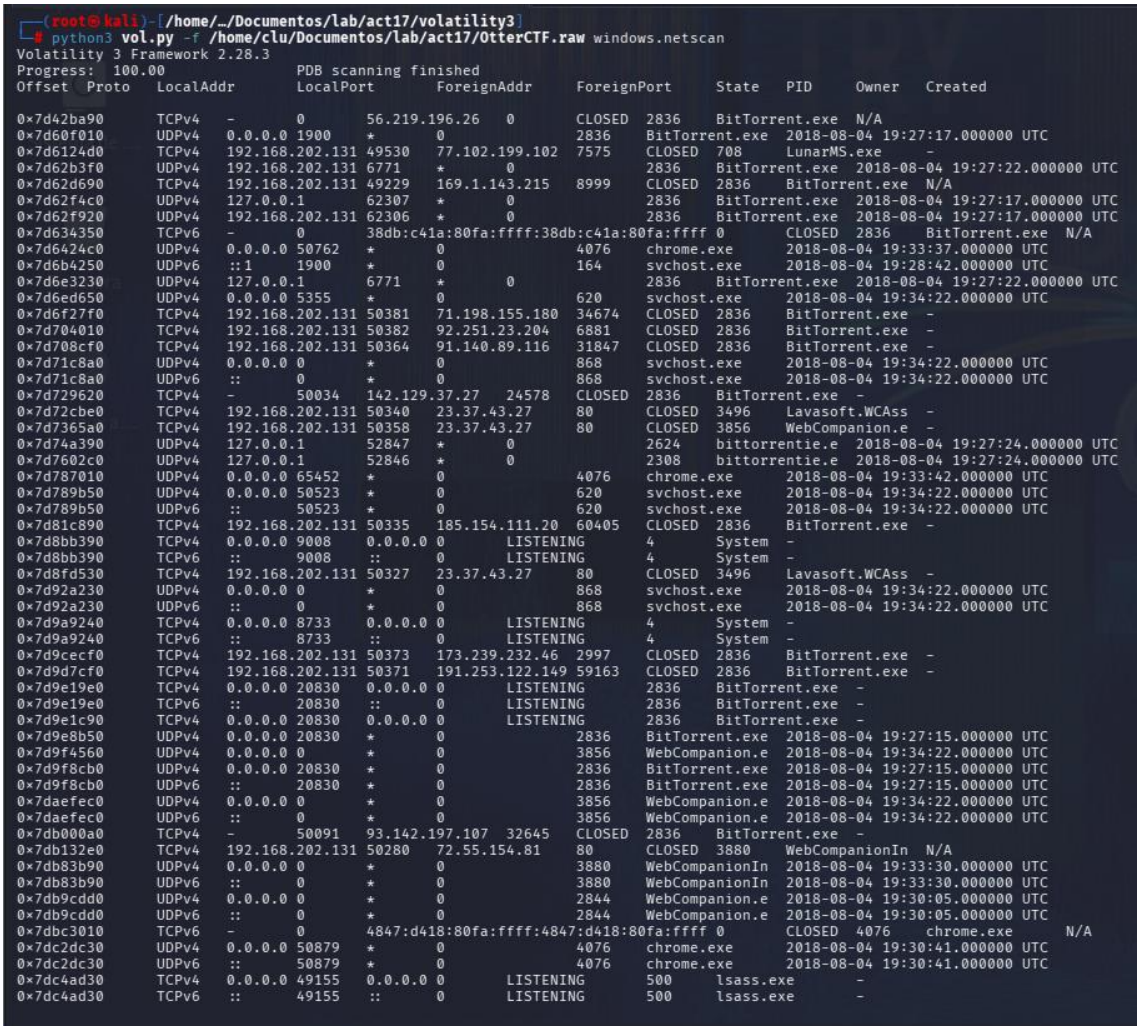
```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─# python2 vol.py --plugins=/home/clu/Documentos/lab/act17/plugins -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw --profile=Win7SP1×64 mimikatz
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.ssdt (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
Module   User             Domain           Password
-------- ---------------- ---------------- ------------------------------------------------------------
wdigest  Rick             WIN-LO6FAF3DTFE  MortyIsReallyAnOtter
wdigest  WIN-LO6FAF3DTFE$ WORKGROUP
```

Figura. mimikatz: contraseña en texto plano del usuario Rick (campo wdigest).

Contraseña (usuario Rick): `MortyIsReallyAnOtter`

4. Identifique el direccionamiento IP que fue utilizado por el cibercriminal al momento de atacar el sistema local.
   Comando:

```
python3 vol.py -f OtterCTF.raw windows.netscan
```



```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility3]
└─# python3 vol.py -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw windows.netscan
Volatility 3 Framework 2.28.3
Progress:  100.00               PDB scanning finished
Offset  Proto   LocalAddr       LocalPort       ForeignAddr     ForeignPort     State   PID     Owner   Created

0×7d42ba90      TCPv4   -       0       56.219.196.26   0       CLOSED  2836    BitTorrent.exe  N/A
0×7d60f010      UDPv4   0.0.0.0 1900    *       0               2836    BitTorrent.exe  2018-08-04 19:27:17.000000 UTC
0×7d6124d0      TCPv4   192.168.202.131 49530   77.102.199.102  7575    CLOSED  708     LunarMS.exe     -
0×7d62b3f0      UDPv4   192.168.202.131 6771    *       0               2836    BitTorrent.exe  2018-08-04 19:27:22.000000 UTC
0×7d62d690      TCPv4   192.168.202.131 49229   169.1.143.215   8999    CLOSED  2836    BitTorrent.exe  N/A
0×7d62f4c0      UDPv4   127.0.0.1       62307   *       0               2836    BitTorrent.exe  2018-08-04 19:27:17.000000 UTC
0×7d62f920      UDPv4   192.168.202.131 62306   *       0               2836    BitTorrent.exe  2018-08-04 19:27:17.000000 UTC
0×7d634350      TCPv6   -       0       38db:c41a:80fa:ffff:38db:c41a:80fa:ffff 0       CLOSED  2836    BitTorrent.exe  N/A
0×7d6424c0      UDPv4   0.0.0.0 50762   *       0               4076    chrome.exe      2018-08-04 19:33:37.000000 UTC
0×7d6b4250      UDPv6   ::1     1900    *       0               164     svchost.exe     2018-08-04 19:28:42.000000 UTC
0×7d6e3230      UDPv4   127.0.0.1       6771    *       0               2836    BitTorrent.exe  2018-08-04 19:27:22.000000 UTC
0×7d6ed650      UDPv4   0.0.0.0 5355    *       0               620     svchost.exe     2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7d6f27f0      TCPv4   192.168.202.131 50381   71.198.155.180  34674   CLOSED  2836    BitTorrent.exe  -
0×7d704010      TCPv4   192.168.202.131 50382   92.251.23.204   6881    CLOSED  2836    BitTorrent.exe  -
0×7d708cf0      TCPv4   192.168.202.131 50364   91.140.89.116   31847   CLOSED  2836    BitTorrent.exe  -
0×7d71c8a0      UDPv4   0.0.0.0 0       *       0               868     svchost.exe     2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7d71c8a0      UDPv6   ::      0       *       0               868     svchost.exe     2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7d729620      TCPv4   -       50034   142.129.37.27   24578   CLOSED  2836    BitTorrent.exe  -
0×7d72cbe0      TCPv4   192.168.202.131 50340   23.37.43.27     80      CLOSED  3496    Lavasoft.WCAss  -
0×7d7365a0      TCPv4   192.168.202.131 50358   23.37.43.27     80      CLOSED  3856    WebCompanion.e  -
0×7d74a390      UDPv4   127.0.0.1       52847   *       0               2624    bittorrentie.e  2018-08-04 19:27:24.000000 UTC
0×7d7602c0      UDPv4   127.0.0.1       52846   *       0               2308    bittorrentie.e  2018-08-04 19:27:24.000000 UTC
0×7d787010      UDPv4   0.0.0.0 65452   *       0               4076    chrome.exe      2018-08-04 19:33:42.000000 UTC
0×7d789b50      UDPv4   0.0.0.0 50523   *       0               620     svchost.exe     2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7d789b50      UDPv6   ::      50523   *       0               620     svchost.exe     2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7d81c890      TCPv4   192.168.202.131 50335   185.154.111.20  60405   CLOSED  2836    BitTorrent.exe  -
0×7d8bb390      TCPv4   0.0.0.0 9008    0.0.0.0 0       LISTENING       4       System  -
0×7d8bb390      TCPv6   ::      9008    ::      0       LISTENING       4       System  -
0×7d8fd530      TCPv4   192.168.202.131 50327   23.37.43.27     80      CLOSED  3496    Lavasoft.WCAss  -
0×7d92a230      UDPv4   0.0.0.0 0       *       0               868     svchost.exe     2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7d92a230      UDPv6   ::      0       *       0               868     svchost.exe     2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7d9a9240      TCPv4   0.0.0.0 8733    0.0.0.0 0       LISTENING       4       System  -
0×7d9a9240      TCPv6   ::      8733    ::      0       LISTENING       4       System  -
0×7d9cecf0      TCPv4   192.168.202.131 50373   173.239.232.46  2997    CLOSED  2836    BitTorrent.exe  -
0×7d9d7cf0      TCPv4   192.168.202.131 50371   191.253.122.149 59163   CLOSED  2836    BitTorrent.exe  -
0×7d9e19e0      TCPv4   0.0.0.0 20830   0.0.0.0 0       LISTENING       2836    BitTorrent.exe  -
0×7d9e19e0      TCPv6   ::      20830   ::      0       LISTENING       2836    BitTorrent.exe  -
0×7d9e1c90      TCPv4   0.0.0.0 20830   0.0.0.0 0       LISTENING       2836    BitTorrent.exe  -
0×7d9e8b50      UDPv4   0.0.0.0 20830   *       0               2836    BitTorrent.exe  2018-08-04 19:27:15.000000 UTC
0×7d9f4560      UDPv4   0.0.0.0 0       *       0               3856    WebCompanion.e  2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7d9f8cb0      UDPv4   0.0.0.0 20830   *       0               2836    BitTorrent.exe  2018-08-04 19:27:15.000000 UTC
0×7d9f8cb0      UDPv6   ::      20830   *       0               2836    BitTorrent.exe  2018-08-04 19:27:15.000000 UTC
0×7daefec0      UDPv4   0.0.0.0 0       *       0               3856    WebCompanion.e  2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7daefec0      UDPv6   ::      0       *       0               3856    WebCompanion.e  2018-08-04 19:34:22.000000 UTC
0×7db000a0      TCPv4   -       50091   93.142.197.107  32645   CLOSED  2836    BitTorrent.exe  -
0×7db132e0      TCPv4   192.168.202.131 50280   72.55.154.81    80      CLOSED  3880    WebCompanionIn  N/A
0×7db83b90      UDPv4   0.0.0.0 0       *       0               3880    WebCompanionIn  2018-08-04 19:33:30.000000 UTC
0×7db83b90      UDPv6   ::      0       *       0               3880    WebCompanionIn  2018-08-04 19:33:30.000000 UTC
0×7db9cdd0      UDPv4   0.0.0.0 0       *       0               2844    WebCompanion.e  2018-08-04 19:30:05.000000 UTC
0×7db9cdd0      UDPv6   ::      0       *       0               2844    WebCompanion.e  2018-08-04 19:30:05.000000 UTC
0×7dbc3010      TCPv6   -       0       4847:d418:80fa:ffff:4847:d418:80fa:ffff 0       CLOSED  4076    chrome.exe      N/A
0×7dc2dc30      UDPv4   0.0.0.0 50879   *       0               4076    chrome.exe      2018-08-04 19:30:41.000000 UTC
0×7dc2dc30      UDPv6   ::      50879   *       0               4076    chrome.exe      2018-08-04 19:30:41.000000 UTC
0×7dc4ad30      TCPv4   0.0.0.0 49155   0.0.0.0 0       LISTENING       500     lsass.exe       -
0×7dc4ad30      TCPv6   ::      49155   ::      0       LISTENING       500     lsass.exe       -
```

Figura. netscan: la dirección local del equipo se repite como 192.168.202.131.

Respuesta: la dirección IP local del equipo comprometido, origen de las conexiones, es 192.168.202.131 (columna Local Address).

5. Visualice las llaves del Registro del Sistema disponibles.
   ¿Por qué es de utilidad conocer el Registro del Sistema del dispositivo comprometido?

Respuesta: el Registro de Windows guarda la configuración del sistema y de cada usuario: programas que arrancan solos, dispositivos USB conectados, redes utilizadas, zona horaria, cuentas y archivos recientes. Analizarlo permite reconstruir cómo estaba configurado el equipo, qué hacía y con qué interactuaba el usuario, y extraer credenciales (punto 3); todo clave en el análisis forense.

Comando:

```
python2 vol.py -f OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 hivelist
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─# python2 vol.py -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 hivelist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.ssdt (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
Virtual            Physical           Name
------------------ ------------------ ----
0×fffff8a00377d2d0 0×00000000624162d0 \??\C:\System Volume Information\Syscache.hve
0×fffff8a00000f010 0×000000002d4c1010 [no name]
0×fffff8a000024010 0×000000002d50c010 \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
0×fffff8a000053320 0×000000002d5bb320 \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE
0×fffff8a000109410 0×0000000029cb4410 \SystemRoot\System32\Config\SECURITY
0×fffff8a00033d410 0×000000002a958410 \Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD
0×fffff8a0005d5010 0×000000002a983010 \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
0×fffff8a001495010 0×0000000024912010 \SystemRoot\System32\Config\DEFAULT
0×fffff8a0016d4010 0×00000000214e1010 \SystemRoot\System32\Config\SAM
0×fffff8a00175b010 0×00000000211eb010 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
0×fffff8a00176e410 0×00000000206db410 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
0×fffff8a002090010 0×000000000b92b010 \??\C:\Users\Rick\ntuser.dat
0×fffff8a0020ad410 0×000000000db41410 \??\C:\Users\Rick\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat
```

Figura. hivelist: hives del Registro cargados en memoria.

Se listaron los hives principales: SYSTEM, SAM, SECURITY, SOFTWARE, DEFAULT y los de usuario, entre ellos \??\C:\Users\Rick\ntuser.dat, lo que confirma que el usuario del equipo es Rick.

6. Identifique el nombre del ordenador del cibercriminal
   Comando:

```
python2 vol.py -f OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 printkey -K "ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─# python2 vol.py -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 printkey -K "ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"

Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.ssdt (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
Legend: (S) = Stable   (V) = Volatile

----------------------------
Registry: \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
Key name: ComputerName (S)
Last updated: 2018-06-02 19:23:00 UTC+0000

Subkeys:

Values:
REG_SZ                    : (S) mnmsrvc
REG_SZ        ComputerName    : (S) WIN-LO6FAF3DTFE
```

Figura. printkey: valor ComputerName del Registro.

Respuesta: el nombre del ordenador es WIN-LO6FAF3DTFE. Coincide con el caso: contiene FAF3 (objetivo potencial, SEDENE) y TFE (posible autor de los servidores Lunar, CNDI).

7. Identifique tres procesos que considere importante del cual el cibercriminal haya iniciado la ejecución del software.
   Comando:

```
python3 vol.py -f OtterCTF.raw windows.psscan
```

```
└─# python3 vol.py -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw windows.psscan
Volatility 3 Framework 2.28.3
Progress:  100.00               PDB scanning finished
PID     PPID    ImageFileName   Offset(V)       Threads Handles SessionId       Wow64   CreateTime      ExitTime        File output

412     492     mscorsvw.exe    0x7d403610      7       86      0       True    2018-08-04 19:28:42.000000 UTC  N/A     Disabled
3820    2728    Rick And Morty  0x7d686b30      4       185     1       True    2018-08-04 19:32:55.000000 UTC  N/A     Disabled
2308    2836    bittorrentie.e  0x7d6a7b30      15      337     1       True    2018-08-04 19:27:19.000000 UTC  N/A     Disabled
2624    2836    bittorrentie.e  0x7d6c9b30      13      316     1       True    2018-08-04 19:27:21.000000 UTC  N/A     Disabled
708     2728    LunarMS.exe     0x7d7cb740      18      346     1       True    2018-08-04 19:27:39.000000 UTC  N/A     Disabled
2500    492     sppsvc.exe      0x7d832060      4       149     0       False   2018-08-04 19:26:58.000000 UTC  N/A     Disabled
2728    2696    explorer.exe    0x7d87e060      33      854     1       False   2018-08-04 19:27:04.000000 UTC  N/A     Disabled
2836    2728    BitTorrent.exe  0x7d890b30      24      471     1       True    2018-08-04 19:27:07.000000 UTC  N/A     Disabled
2844    2728    WebCcompanion.e 0x7d8f02e0      0       -       1       False   2018-08-04 19:27:07.000000 UTC  2018-08-04 19:33:33.000000 UTC  Disabled
3064    492     SearchIndexer.  0x7d9aab30      11      610     0       False   2018-08-04 19:27:14.000000 UTC  N/A     Disabled
3208    3880    sc.exe  0x7da8f060      0       -       0       False   2018-08-04 19:33:47.000000 UTC  2018-08-04 19:33:48.000000 UTC  Disabled
2136    604     WmiPrvSE.exe    0x7db12060      12      324     0       False   2018-08-04 19:26:51.000000 UTC  N/A     Disabled
3880    1484    WebCompanionIn  0x7db8f060      15      522     0       True    2018-08-04 19:33:07.000000 UTC  N/A     Disabled
2804    2728    vmtoolsd.exe    0x7dbcdb30      6       190     1       False   2018-08-04 19:27:06.000000 UTC  N/A     Disabled
2344    492     taskhost.exe    0x7dbe9b30      8       193     1       False   2018-08-04 19:26:57.000000 UTC  N/A     Disabled
2704    844     dwm.exe 0x7dbfab30      4       97      1       False   2018-08-04 19:27:04.000000 UTC  N/A     Disabled
3304    3132    notepad.exe     0x7dbfd960      2       79      1       False   2018-08-04 19:34:10.000000 UTC  N/A     Disabled
1356    492     VGAuthService.  0x7dc0f630      3       85      0       False   2018-08-04 19:26:25.000000 UTC  N/A     Disabled
1324    492     dllhost.exe     0x7dc7f630      15      207     0       False   2018-08-04 19:26:42.000000 UTC  N/A     Disabled
1428    492     vmtoolsd.exe    0x7dc92920      9       313     0       False   2018-08-04 19:26:27.000000 UTC  N/A     Disabled
452     3880    sc.exe  0x7dcb6890      0       -       0       False   2018-08-04 19:33:48.000000 UTC  2018-08-04 19:33:48.000000 UTC  Disabled
2740    3064    SearchFilterHo  0x7dce7b30      0       -       0       False   2018-08-04 19:33:11.000000 UTC  2018-08-04 19:34:22.000000 UTC  Disabled
1948    492     svchost.exe     0x7dde7800      6       96      0       False   2018-08-04 19:26:42.000000 UTC  N/A     Disabled
1436    492     msdtc.exe       0x7ddf3b30      14      155     0       False   2018-08-04 19:26:43.000000 UTC  N/A     Disabled
2028    3880    sc.exe  0x7de01060      0       -       0       False   2018-08-04 19:33:49.000000 UTC  2018-08-04 19:34:03.000000 UTC  Disabled
808     492     svchost.exe     0x7de2e9e0      22      508     0       False   2018-08-04 19:26:18.000000 UTC  N/A     Disabled
844     492     svchost.exe     0x7de31b30      17      396     0       False   2018-08-04 19:26:18.000000 UTC  N/A     Disabled
868     492     svchost.exe     0x7de4db30      45      1114    0       False   2018-08-04 19:26:18.000000 UTC  N/A     Disabled
960     808     audiodg.exe     0x7de753a0      7       151     0       False   2018-08-04 19:26:19.000000 UTC  N/A     Disabled
1012    492     svchost.exe     0x7de97060      12      554     0       False   2018-08-04 19:26:20.000000 UTC  N/A     Disabled
620     492     svchost.exe     0x7ded37e0      19      415     0       False   2018-08-04 19:26:21.000000 UTC  N/A     Disabled
1120    492     spoolsv.exe     0x7df5ab30      14      346     0       False   2018-08-04 19:26:22.000000 UTC  N/A     Disabled
1164    492     svchost.exe     0x7df718a0      18      312     0       False   2018-08-04 19:26:23.000000 UTC  N/A     Disabled
3924    4076    chrome.exe      0x7e000a90      16      228     1       False   2018-08-04 19:29:51.000000 UTC  N/A     Disabled
3504    3880    sc.exe  0x7e072b30      0       -       0       False   2018-08-04 19:33:48.000000 UTC  2018-08-04 19:33:48.000000 UTC  Disabled
3496    492     Lavasoft.WCAss  0x7e0d1060      14      473     0       False   2018-08-04 19:33:49.000000 UTC  N/A     Disabled
432     380     winlogon.exe    0x7e0f4060      3       113     1       False   2018-08-04 19:26:11.000000 UTC  N/A     Disabled
492     396     services.exe    0x7e1377c0      11      242     0       False   2018-08-04 19:26:12.000000 UTC  N/A     Disabled
500     396     lsass.exe       0x7e13f060      7       610     0       False   2018-08-04 19:26:12.000000 UTC  N/A     Disabled
508     396     lsm.exe 0x7e1461a0      10      148     0       False   2018-08-04 19:26:12.000000 UTC  N/A     Disabled
668     492     vmacthlp.exe    0x7e1bdb30      3       56      0       False   2018-08-04 19:26:16.000000 UTC  N/A     Disabled
712     492     svchost.exe     0x7e1ebb30      8       301     0       False   2018-08-04 19:26:17.000000 UTC  N/A     Disabled
3856    3880    WebCompanion.e  0x7e4268b0      15      386     0       True    2018-08-04 19:34:05.000000 UTC  N/A     Disabled
3648    4076    chrome.exe      0x7e435240      16      207     1       False   2018-08-04 19:33:38.000000 UTC  N/A     Disabled
2420    348     conhost.exe     0x7e4643d0      0       30      0       False   2018-08-04 19:34:22.000000 UTC  2018-08-04 19:34:22.000000 UTC  Disabled
164     492     svchost.exe     0x7e4af9f0      12      147     0       False   2018-08-04 19:28:42.000000 UTC  N/A     Disabled
3124    492     mscorsvw.exe    0x7e4c2700      7       77      0       False   2018-08-04 19:28:43.000000 UTC  N/A     Disabled
3196    492     svchost.exe     0x7e4e4b30      14      352     0       False   2018-08-04 19:28:44.000000 UTC  N/A     Disabled
3788    3916    ipconfig.exe    0x7e5bfb30      0       -       0       False   2018-08-04 19:34:22.000000 UTC  2018-08-04 19:34:22.000000 UTC  Disabled
2748    4076    chrome.exe      0x7e5f98f0      15      181     1       False   2018-08-04 19:31:15.000000 UTC  N/A     Disabled
3720    3820    vmware-tray.ex  0x7e6c5b30      8       147     1       True    2018-08-04 19:33:02.000000 UTC  N/A     Disabled
4076    2728    chrome.exe      0x7e6e3870      44      1160    1       False   2018-08-04 19:29:30.000000 UTC  N/A     Disabled
4084    4076    chrome.exe      0x7e6eab30      8       86      1       False   2018-08-04 19:29:30.000000 UTC  N/A     Disabled
1808    4076    chrome.exe      0x7e6f7b30      13      229     1       False   2018-08-04 19:29:32.000000 UTC  N/A     Disabled
576     4076    chrome.exe      0x7e702b30      2       58      1       False   2018-08-04 19:29:31.000000 UTC  N/A     Disabled
3916    1428    cmd.exe 0x7e772b30      0       -       0       False   2018-08-04 19:34:22.000000 UTC  2018-08-04 19:34:22.000000 UTC  Disabled
```

Figura. psscan: procesos del sistema (LunarMS, Rick And Morty, vmware-tray, etc.).

Proceso A:

LunarMS.exe (PID 708).

¿Por qué considera que es importante?

Es un juego (servidor privado de MapleStory) que mantiene una conexión activa con el servidor externo 77.102.199.102:7575. Es el canal de comunicación con el atacante y está ligado a las iniciales "Lunar" del caso.

Proceso B:

Rick And Morty (PID 3820).

¿Por qué considera que es importante?

Es una descarga falsa de la serie, obtenida vía torrent, que sirvió de señuelo para ejecutar el malware. Es el proceso padre del proceso 3720.

Proceso C:

vmware-tray.ex (PID 3720).

¿Por qué considera que es importante?

Fue creado por "Rick And Morty" y se disfraza del proceso legítimo de VMware. En realidad es el ransomware que oculta el mensaje de rescate y la cartera de criptomoneda (punto 10).

8. Identifique el direccionamiento IP que conecta al servidor malicioso.
   Comando:

```
python3 vol.py -f OtterCTF.raw windows.netscan
```

En la salida de netscan, el proceso LunarMS.exe (PID 708) mantiene esta conexión:

```
192.168.202.131:49530  ->  77.102.199.102:7575
```

IP del servidor malicioso: 77.102.199.102

¿Cuál fue el puerto que utilizó además de la dirección IP?

Puerto: 7575

¿Cuál es la ubicación posible del atacante (https://www.geolocation.com/es)?

Ubicación posible del atacante: Londres, Inglaterra, Reino Unido (zona de Charing Cross / Trafalgar Square, código postal WC2N, coordenadas 51.50853, -0.12574). El ISP es Virgin Media Limited (AS5089).

Información IP - 77.102.199.102



API de geolocalización del W3C demo

País United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	**Región** England	**Ciudad** London
Código Postal WC2N	**Latitud** 51.50853	**Longitud** -0.12574
ISP Virgin Media Limited	**Nombre de dominio** virginmedia.com [WHOIS] [Check Mail Server]	**Tipo de uso** Fixed Line ISP / Mobile ISP
Clima View Weather		
Tipo de dirección Unicast	**Categoría** Internet Service Providers	**Distrito** Greater London
Como número 5089	**Como nombre** Virgin Media Limited	**Dominio cohospedado** -
Proxy No	**Proveedor proxy** -	**Fraud Score** -
Elevación 13 meters	**Atmospheric Pressure** 1,012 hPa	

Figura. Geolocalización de la IP 77.102.199.102 según geolocation.com.

9. Identifique los correos electrónicos que el cibercriminal utilizó para llevar a cabo los ataques de ingeniería social.
   Comando:

```
python2 vol.py -f OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 memdump -p 4076 -D dump/
strings dump/4076.dmp | grep -Eo "[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}" | sort -u
```

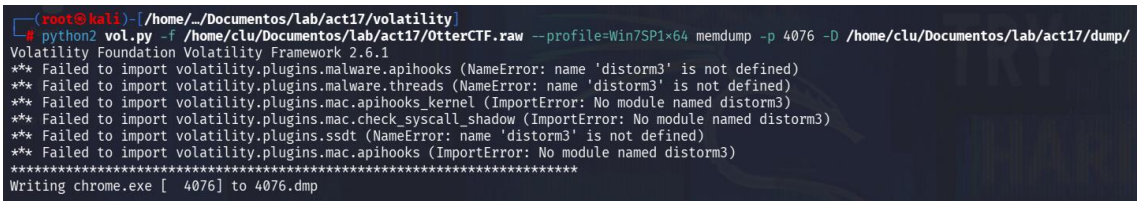


Figura. Volcado de la memoria del proceso chrome.exe (PID 4076).

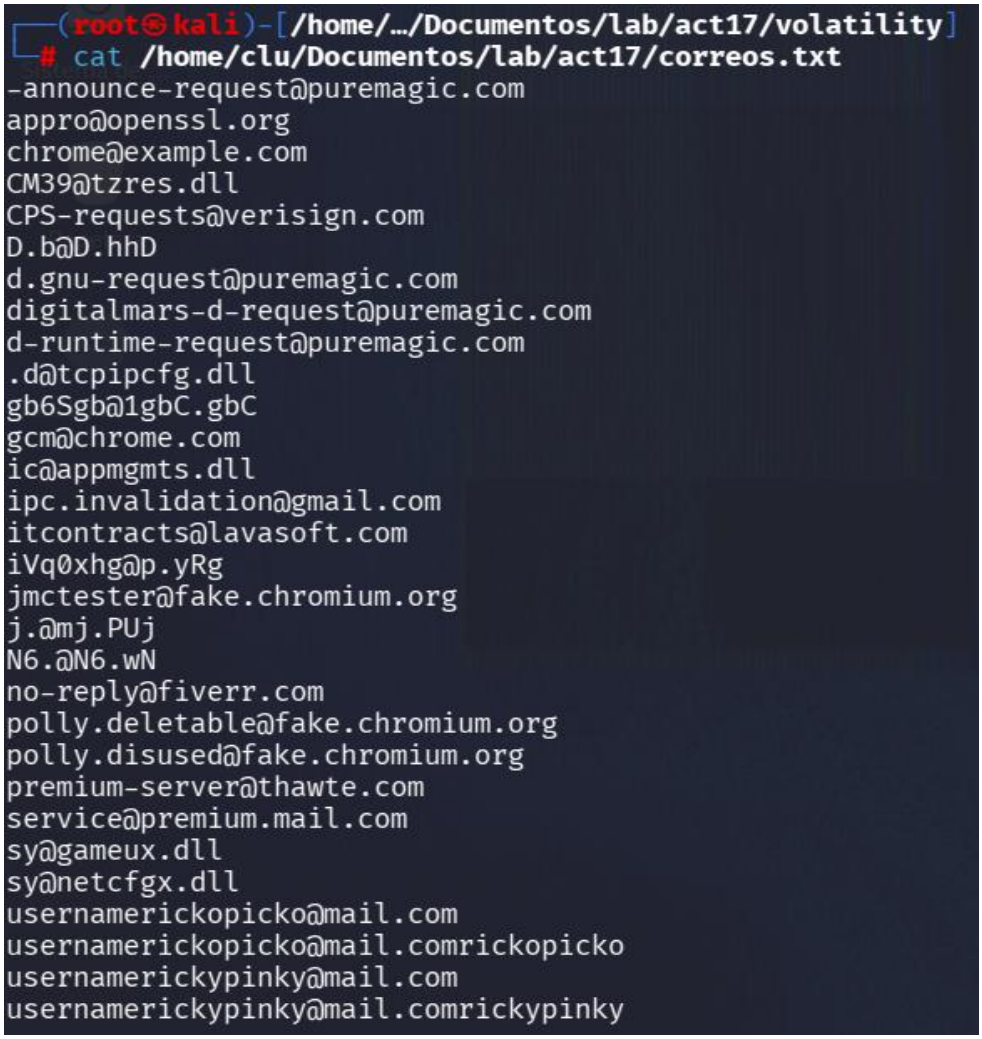


Figura. Correos extraídos de la memoria de Chrome.

¿Cuáles fueron los correos empleados?

Respuesta: rickopicko@mail.com y rickypinky@mail.com. Aparecen como "usernamerickopicko@mail.com" y "usernamerickypinky@mail.com" porque quedó pegado el nombre del campo del formulario ("username") al valor; el correo real es lo que sigue a esa palabra.

¿Desde qué plataforma y navegador fueron abiertos estos correos electrónicos?

Respuesta: desde el webmail mail.com, abierto en el navegador Google Chrome (el proceso chrome.exe del que se extrajo la memoria).

10. Después de un análisis exhaustivo, se obtuvo un indicio de interés, se trata del proceso 3720, el cuál fue ejecutado en el ordenador vulnerado, dicho proceso indica una ejecución falsa de un programa, sin embargo, oculta un mensaje malicioso.

    Identifique pues la cartera del monedero cripto a dónde presuntamente son enviado los recursos del rescate.
    Comandos:

```
python2 vol.py -f OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 memdump -p 3720 -D dump/
strings dump/3720.dmp | grep -i -A2 "This is Ransomware"
strings -e l dump/3720.dmp | grep -oE "\b[13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}\b" | grep -vE "^[0-9A-Fa-f]+$" | sort -u
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─# mkdir -p /home/clu/Documentos/lab/act17/dump

┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─# python2 vol.py -f /home/clu/Documentos/lab/act17/OtterCTF.raw --profile=Win7SP1x64 memdump -p 3720 -D /home/clu/Documentos/lab/act17/dump/

Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.ssdt (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
************************************************************************
Writing vmware-tray.ex [  3720] to 3720.dmp
```

Figura. Volcado de la memoria del proceso 3720 (el ransomware).

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─# strings /home/clu/Documentos/lab/act17/dump/3720.dmp | grep -A20 "This is Ransomware"
This is Ransomware. It locks your files until you pay for them. Before you ask, Yes we will
give you your files back once you pay and our server confrim that you pay.
lSystem.Resources.ResourceReader, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089#System.Resources.RuntimeResourceSet
PADPADP
lSystem.Resources.ResourceReader, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089#System.Resources.RuntimeResourceSet
hSystem.Drawing.Bitmap, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3aPADPAD:
QSystem.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
System.Drawing.Bitmap
Data
IHDR
sRGB
gAMA
        pHYs
tEXtSoftware
www.inkscape.org
IDATx^
mUu0
[zpzD
'=!=5=+
kzQzYzMzc
ax-wM7IWO+

┌──(root㉿kali)-[/home/…/Documentos/lab/act17/volatility]
└─#
```

Figura. Mensaje oculto del ransomware en la memoria del proceso 3720.



Figura. Dirección de la cartera Bitcoin extraída (strings UTF-16).

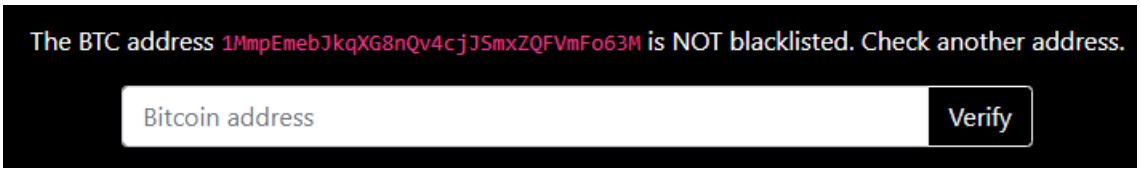


Figura. Verificación en BTC Black: la dirección no está reportada.

¿Cuál es la cartera de criptomoneda?

Respuesta: `1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M`

¿Dicha cartea se encuentra reportada en listas negras de BTC black (https://btcblack.it/index.cgi/verify)?

Respuesta: No. La verificación en btcblack.it indica que la dirección no se encuentra reportada en listas negras.